

TD 3 - Parcours

Contexte

- ★ les communications sont fiables : tout message émis est délivré au bout d'un temps arbitraire mais fini,
- ★ les liaisons sont bidirectionnelles,
- ★ le réseau est fortement connexe,
- ★ les sites ont tous des noms distincts, et savent que leurs noms sont distincts.

Exercice(s)

Exercice 1 – Calcul du minimum sur un arbre, avec annonce

Nous rappelons le principe de l'algorithme de l'arbre (vu en cours) qui permet d'effectuer un calcul de minimum sans annonce :

R_p : $\{ \text{un message } \langle x \rangle \text{ arrive de } q \}$
recevoir $\langle x \rangle$;
 $Recu_p[q] = \text{vrai}$;

S_p : $\{ Sent_p = \text{faux et } \exists q \in Vois_p, \forall r \in Vois_p \setminus \{q\} : Recu_p[r] \}$
envoyer $\langle x \rangle$ à q ;
 $Sent_p = \text{vrai}$;

D_p : $\{ \forall q \in Vois_p : Recu_p[q] \}$
décision

Nous rappelons quelques propriétés de cet algorithme :

1. Tant que l'application n'a pas atteint un état permettant la décision, il y a toujours une émission ou une réception possible;
2. Dans un état terminal (plus d'émission, de réception ou de décision possible), tous les sites ont émis exactement une fois;
3. Il y a exactement deux décideurs.

Question 1

Montrez que les deux décideurs sont nécessairement voisins.

Question 2

Montrez que le dernier site dont un décideur reçoit un message est aussi un décideur.

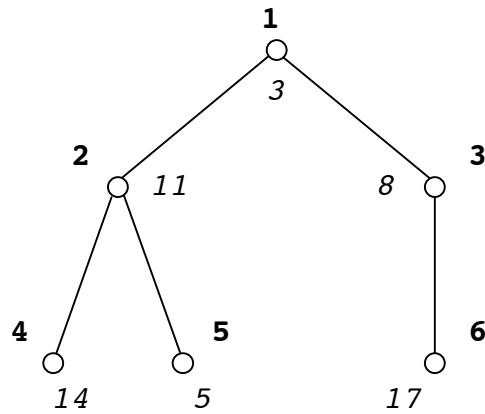


FIGURE 1 – Exemple de topologie en arbre

Question 3

On note $\text{send}_{ij}(\text{val})$ (resp. $\text{rec}_{ij}(\text{val})$) l'envoi du site i au site j (resp. la réception par j en provenance de i) d'un message contenant la valeur val . Donnez un exemple d'exécution de l'algorithme sur la topologie de la figure 1 (les valeurs en gras sont les identités des sites, celles en italique les minimums locaux).

Nous nous proposons maintenant de compléter l'algorithme de calcul du minimum sur un arbre pour que les processus ayant calculé le résultat informent ceux de leurs voisins qui ne le connaissent pas encore.

Question 4

Adaptez l'algorithme du parcours d'arbre pour que le résultat du calcul de minimum soit annoncé à tous les processus.

Question 5

Comment distingue-t-on les décideurs (les processus qui obtiennent la valeur du minimum, même s'il n'y a pas d'annonce) des autres processus ?

Exercice 2 – Construction d'un arbre de recouvrement

Le but de cet exercice est de produire un algorithme qui permette de construire sur n'importe quel système un arbre de recouvrement. Autrement dit, sur un réseau de topologie quelconque, on veut organiser les sites en un arbre qui inclut exactement une fois chaque site. On se propose pour cela d'adapter l'algorithme ECHO, dont on rappelle le principe :

	p initiateur	p non initiateur
$S_p :$	$\{ \textit{spontanément, une fois} \}$ pour tout $q \in \text{Vois}_p$ faire envoyer $\langle x \rangle$ à q ;	$\{ \forall q \in \text{Vois}_p : \text{Recu}_p[q] \}$ envoyer $\langle x \rangle$ à pere_p ;
$R_p :$	$\{ \textit{un message } \langle x \rangle \text{ arrive de } q \}$ recevoir $\langle x \rangle$; $\text{Recu}_p[q] = \text{vrai}$;	$\{ \textit{un message } \langle x \rangle \text{ arrive de } q \}$ recevoir $\langle x \rangle$; $\text{Recu}_p[q] = \text{vrai}$; si ($\text{pere}_p == \text{nil}$) { $\text{pere}_p = q$; pour tout $r \in \text{Vois}_p \setminus \{q\}$ faire envoyer $\langle x \rangle$ à r ; }
$D_p :$	$\{ \forall q \in \text{Vois}_p : \text{Recu}_p[q] \}$ décision	

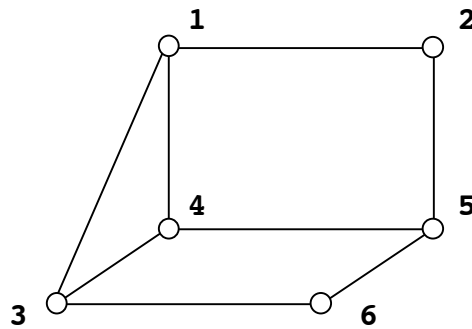


FIGURE 2 – Exemple pour la construction d'un arbre de recouvrement

Question 1

Indiquez les variables supplémentaires qu'il faut gérer sur chaque site pour réaliser cet algorithme.

Question 2

Combien de types de messages sont nécessaires pour réaliser l'algorithme ?

Question 3

Modifiez l'algorithme ECHO pour construire un arbre de recouvrement.

Question 4

Donnez un exemple d'exécution pour le réseau de la figure 2 (on suppose que la construction est initiée par le site 1).